

SOAL UTS TIPE A

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Format nama : KELAS_NIM_NAMA_UTSPBO

Sebuah perusahaan teknologi bernama OOPRide mengembangkan sistem aplikasi untuk layanan transportasi online. Sistem ini harus mencatat data penumpang, jenis layanan kendaraan, serta menghitung tarif perjalanan berdasarkan jarak tempuh dan jenis kendaraan yang dipesan. Anda diminta untuk merancang program berbasis OOP menggunakan empat pilar utama (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction). Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Encapsulation

Buatlah kelas PesananTransportasi yang memiliki atribut yang bersifat private:

- namaPenumpang
- idPesanan
- lokasiTujuan

Sediakan getter dan setter agar data dapat diakses dengan aman. Tambahkan metode tampilInfo() untuk menampilkan informasi pesanan.

2. Inheritance

Buatlah dua kelas turunan dari PesananTransportasi, yaitu:

- LayananMotor : layanan ojek online roda dua.
- LayananMobil : layanan taksi online roda empat.

Masing-masing kelas memiliki atribut tambahan:

- LayananMotor: tarifPerKm
- LayananMobil: tarifPerKm, biayaTol

Gunakan konsep pewarisan untuk mengambil atribut dasar dari PesananTransportasi.

3. Polymorphism Tambahkan metode hitungTarif() yang didefinisikan di kelas induk PesananTransportasi (sebagai metode abstrak). Override metode tersebut pada kelas turunan dengan rumus berbeda:

- LayananMotor: $\text{total} = \text{jarakKm} \times \text{tarifPerKm}$
- LayananMobil: $\text{total} = (\text{jarakKm} \times \text{tarifPerKm}) + \text{biayaTol}$

4. Abstraction Jadikan kelas PesananTransportasi sebagai kelas abstrak agar tidak bisa diinstansiasi langsung. Kelas ini harus memiliki:
 - Metode abstrak hitungTarif()
 - Metode umum tampilInfo()

5. Tambahan (optional) Buat kelas RiwayatPerjalanan yang menyimpan:
 - jenisLayanan (Motor / Mobil)
 - jarakKm
 - tanggalPesan

Hubungkan kelas ini dengan PesananTransportasi menggunakan *composition*. Tambahkan metode tambahPerjalanan() dan cetakRiwayat().

6. Output yang diharapkan

```
Nama: Budi | ID: TRX01 | Tujuan: Stasiun  
Total: Rp 65000  
1. Mobil | 10 km | 10-10-2025
```